上海海事大学大学生创新训练计划项目申报书

申请年度：2026年　　校内编号：_____

指导教师对本项目的支持情况

（由指导教师填写，可说明在技术指导、实验设备、文献资料等方面提供的支持）

一、项目组主要成员

项目名称	基于视觉伺服与柔顺控制的无人机自动换电机器人系统研发				
申报项目级别（可多选）		国家级(✓)　市级(✓)　校级(✓)			
负责人		性别		民族	
学号		所属院系		专业	
出生年月	年　　月				
联系方式		邮箱		手机	
负责人曾经参与科研的情况					
项目来源	学生自选	立项经费	元	执行期限	1年(✓) 2年( )
指导教师		联系方式		邮箱	
导师工号		所在学院		手机	
指导教师承担科研课题情况					
备注	1.若立项为国家级，预期成果需满足以下三项中的一项:(1)参加学科竞赛获国家级及以上奖项;(2)发表E类及以上学术论文;(3)取得外观设计、实用新型、发明专利。 2.若立项为市级，预期成果需满足以下三项中的一项:(1)参加学科竞赛获省部级及以上奖项;(2)发表学术论文;(3)申请外观设计、实用新型、发明专利。				

姓名	学号	手机	邮箱	项目中的分工
				项目负责人，统筹整体研发、算法设计与系统集成
				机械结构设计，负责电池、电池仓及末端执行器建模
				硬件调试，负责STM32与ROS系统的通信衔接
				实验验证，负责MVP测试与数据整理分析

二、立项依据

（1）项目简介（200字以内）

本项目针对无人机自动换电的高精度插拔需求，提出融合**视觉伺服**、**柔顺控制**与**机械浮动设计**的解决方案。基于Eye-in-Hand手眼系统与AprilTag视觉定位，结合阻抗控制算法实现机械臂柔顺插拔，搭配柔性末端执行器与导向结构提升容错率。通过ROS与STM32构建上下位机系统，引入触觉传感器实现视触融合，最终研发低成本、高可靠的无人机自动换电机器人原型，解决传统换电定位精度不足、易损坏设备的问题。

（2）研究目的

1. 突破无人机自动换电的高精度插拔技术瓶颈，解决开环控制下定位误差导致的设备损坏问题。
2. 验证视觉伺服与柔顺控制结合的技术可行性，形成一套低成本、可复用的机器人插拔作业方案。
3. 探索视触融合在轴孔装配任务中的应用价值，为相关机器人作业场景提供技术参考。
4. 培养团队在机器人视觉、控制理论、机械设计等领域的综合实践能力，产出可落地的创新成果。

（3）研究内容

1. **视觉定位模块开发：**搭建Eye-in-Hand手眼系统，基于OpenCV的solvePnP函数实现AprilTag码的位姿解算，完成无人机电池与电池仓的精准定位。
2. **柔顺控制算法设计：**基于STM32与M3508/M2006电机，实现阻抗控制与力位混合控制，使机械臂在插拔过程中具备“柔性”特性，避免刚性碰撞。
3. **机械结构设计与制作：**设计快拆式电池/电池仓接口模型，集成RCC柔性浮动机构与导向倒角结构，提升机械臂末端执行器的容错能力。
4. **系统架构搭建：**构建ROS上位机与STM32下位机的通信链路，复用RoboMaster开源底盘算法，实现机器人移动与机械臂操作的协同控制。
5. **视触融合功能集成：**在末端执行器加装力传感器，开发触觉引导插拔逻辑，解决视觉遮挡场景下的插拔难题。

（4）国内外研究现状和发展动态

在国际上，无人机自动换电技术已应用于大疆机场等商用产品，其核心依赖高精度视觉定位与柔顺控制技术，主流方案采用基于工业级机械臂的Eye-in-Hand系统，搭配力控算法实现精准插拔。在学术领域，Peg-in-Hole轴孔装配问题的研究聚焦于视觉伺服与阻抗控制的结合，视触融合技术成为提升复杂场景作业鲁棒性的重要方向。

在国内，该领域研究多集中于高校与科研院所，如RoboMaster竞赛中涌现的自动取矿、物资投送等技术，已验证了视觉对位与机械臂控制的可行性。但现有方案多针对特定场景，存在成本高、通用性不足的问题，将视觉伺服、柔顺控制与机械容错设计结合的低成本方案仍有待完善，本项目的研究方向具有较强的创新性与实用性。

（5）创新点与项目特色

1. **技术创新**：提出“视觉定位+柔顺控制+机械容错”的三位一体解决方案，将Eye-in-Hand视觉伺服与阻抗控制算法深度融合，同时通过RCC浮动机构与导向倒角设计降低算法实现难度。

2. **功能创新**：引入触觉传感器实现视触融合，解决电池插入过程中视觉遮挡导致的定位失效问题，提升系统作业的鲁棒性。

3. **成本优势**：基于开源硬件与算法（RoboMaster底盘、OpenCV、ROS），采用3D打印制作机械结构，大幅降低研发成本，具备较强的推广价值。

4. **实践特色**：依托大二学生现有STM32与机器人竞赛基础，方案具备可操作性，研发路径遵循MVP原则，从机械验证到系统集成循序渐进，易出阶段性成果。

（6）技术路线、拟解决的问题及预期成果

技术路线

1. **机械验证阶段**：3D打印假电池与电池仓模型，设计导向倒角与快拆结构，验证手动插拔的顺畅性。

2. **视觉定位阶段**：搭建Eye-in-Hand系统，部署AprilTag码，基于OpenCV完成位姿解算与视觉伺服控制，实现机械臂对目标的跟踪定位。

3. **柔顺控制阶段**：在STM32上开发阻抗控制算法，结合电机电流环实现力控，完成机械臂柔顺插拔的单机验证。

4. **系统集成阶段**：搭建ROS与STM32通信链路，集成移动底盘，实现机器人自主移动、定位、插拔的全流程作业。

5. **视触融合阶段：**加装力传感器，开发触觉引导逻辑，优化插拔策略，完成系统联调与性能测试。

拟解决的关键问题

1. 解决开环控制下机械臂定位精度不足，导致电池插拔时损坏接口的问题。
2. 攻克视觉伺服中手眼标定误差、光照干扰等难题，提升位姿解算的准确性与稳定性。
3. 实现阻抗控制算法在低成本电机上的落地应用，平衡控制精度与硬件成本。
4. 解决电池插入过程中视觉遮挡问题，通过视触融合提升作业鲁棒性。

预期成果

1. 产出1套完整的无人机自动换电机器人原型系统，包含机械结构、视觉定位模块、柔顺控制模块与视触融合功能。
2. 申请实用新型专利1-2项，发表学术论文1篇（或参加国家级学科竞赛并获奖）。
3. 形成可复用的开源代码库，涵盖视觉伺服、阻抗控制、ROS-STM32通信等核心功能。
4. 提交项目研究报告1份，详细阐述技术方案、实验数据与成果分析。

（7）项目研究进度安排

第1周（机械验证）	完成假电池、电池仓及末端执行器的3D建模与打印，验证手动插拔的顺畅性，优化导向倒角结构。
第2周（视觉验证）	搭建Eye-in-Hand手眼系统，部署AprilTag码，基于OpenCV实现位姿解算，完成机械臂视觉跟踪调试。
第3周（控制验证）	在STM32上开发阻抗控制算法，实现电机电流环力矩控制，完成机械臂柔顺插拔的单机测试。
第4-6周（系统集成）	搭建ROS上位机与STM32下位机通信链路，集成RoboMaster底盘算法，实现机器人自主移动与定位。
第7-8周（视触融合）	加装力传感器，开发触觉引导插拔逻辑，解决视觉遮挡问题，完成系统联调。
第9-10周（性能测试）	开展多场景插拔实验，收集定位精度、插拔成功率等数据，优化算法与机械结构。

第11-12周（成果整理） 撰写研究报告，准备专利申请与论文投稿材料，参加学科竞赛。

（8）已有基础

1. 与本项目有关的研究积累和已取得的成绩

- 团队成员具备STM32开发基础，熟悉M3508/M2006电机的电流闭环控制原理。
- 掌握OpenCV视觉库的基本使用，了解solvePnP函数位姿解算方法。
- 参与RoboMaster竞赛相关训练，熟悉麦克纳姆轮底盘运动学与开源代码复用。
- 具备3D建模与打印能力，能够独立完成机械结构的设计与制作。

2. 已具备的条件，尚缺少的条件及解决方法

- **已具备条件**：拥有电脑、USB摄像头、STM32开发板等基础硬件；可使用学校实验室3D打印机；具备ROS、OpenCV等开源软件环境。
- **缺少条件**：缺少工业级机械臂、高精度力传感器等设备；缺乏手眼标定、阻抗控制的工程实践经验。
- **解决方法**：采用RoboMaster工程机器人替代工业机械臂，降低硬件成本；选用低成本力传感器完成功能验证；查阅知网、IEEE相关文献，参考B站RoboMaster强队开源方案，寻求指导教师的技术支持。

三、经费预算

开支科目	预算经费（元）	主要用途
预算经费总额		（与申请金额相等）
办公费		购买实验记录本、打印技术资料、项目文档装订等
印刷费		3D打印机械结构零件（假电池、电池仓、末端执行器等）
维护费		实验设备的日常维护、电机与传感器的耗材更换
市内差旅费		前往实验室开展实验、参与校内技术交流活动的交通支出
国内差旅费		参加国家级学科竞赛、学术会议的交通与住宿费用
邮电费		传感器、电子元件等实验材料的邮寄费用
专用材料费		购买AprilTag码贴纸、力传感器、导线、连接件等核心耗材
本科生业务费		购买开源代码库权限、文献下载费用等
其他教学杂项费用		项目验收、成果展示等相关费用

四、项目诚信承诺

本项目全体成员慎重承诺，该项目研究将遵守学校有关规定，恪守学术规范，不抄袭他人成果，不弄虚作假，诚信做学问和研究，按项目研究进度保质保量完成各项研究任务。如有违规行为，愿承担一切责任，接受学校的处理。

项目组全体成员签名:

年　月　日

五、审核意见

指导教师意见:	签名: 年　月　日
学院意见:	签名（盖章）: 年　月　日
学校主管部门意见:	学校主管部门签字: 年　月　日